# 3. 2024年上海市春季高考数学试卷

姓名：_____

## 一、填空题

1 填空题

函数$f(x)=\log_2 x$的定义域是_____

2 填空题

直线 $x-y+1=0$ 的倾斜角大小为_____ .

3 填空题

已知$\dfrac{Z}{1+i}=i$，则$\overline{z}=$_____ .

4 填空题

$(x-1)^6$ 展开式中 $x^4$ 的系数为_____ .

5 填空题

三角形$ABC$中，$BC=2$，$A=\dfrac{\pi}{3}$，$B=\dfrac{\pi}{4}$，则$AB=$_____ .

6 填空题

已知$ab=1$，$4a^2+9b^2$的最小值为_____ .

7 填空题

数列$\{a_n\}$，$a_n=n+c, S_7<0$，c的取值范围为_____ .

8 填空题

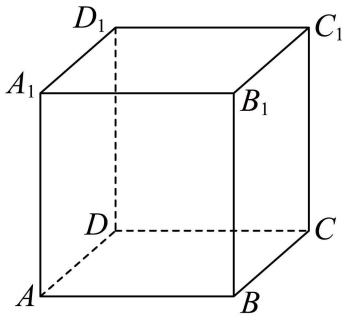
三角形三边长为5，6，7，则以边长为6的两个顶点为焦点，过另外一个顶点的双曲线的离心率为_____ .

9 填空题

已知$f(x)=x^2, g(x)=\begin{cases}f(x), x\geq 0\\ -f(-x), x<0\end{cases}$，求$g(x)\leq 2-x$的$x$的取值范围_____ .

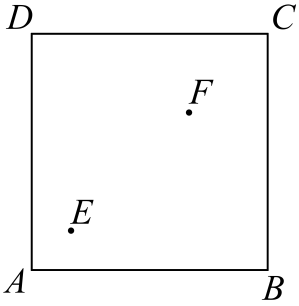
10 填空题

已知四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$底面ABCD为平行四边形，$AA_1=3$，$BD=4$且$\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AD_1}\cdot\overrightarrow{DC}=5$，则异面直线$AA_1$与$BD$的夹角余弦值为_____ .




11 填空题

正方形草地$ABCD$边长$1.2$, $E$到$AB$, $AD$距离为$0.2$, $F$到$BC$, $CD$距离为$0.4$，有个圆形通道经过$E$, $F$，且经过$AD$上一点，求圆形通道的周长_____.（精确到$0.01$）




12 填空题

$a_1=2, a_2=4, a_3=8, a_4=16$， 任意 $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathrm{R}$， 满足 $\{a_i+a_j \mid 1 \leq i<j \leq 4\}=\{b_i+b_j \mid 1 \leq i<j \leq 4\}$, 求有序数列 $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 有 _____ 对.

## 二、选择题

13 单选题

$a, b, c \in \mathbf{R}, b>c$， 下列不等式恒成立的是（ ）

**A.** $a+b^2>a+c^2$ **B.** $a^2+b>a^2+c$ **C.** $ab^2>ac^2$ **D.** $a^2b>a^2c$

14 单选题

空间中有两个不同的平面$\alpha$，$\beta$和两条不同的直线$m$，$n$，则下列说法中正确的是（ ）

**A.** 若$\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, n \perp \beta$，则$m \perp n$

**B.** 若$\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, m \perp n$，则$n \perp \beta$

**C.** 若$\alpha // \beta$，$m // \alpha$，$n // \beta$，则$m // n$

**D.** 若$\alpha // \beta$，$m // \alpha$，$m // n$，则$n // \beta$

15 单选题

有四种礼盒，前三种里面分别仅装有中国结、记事本、笔袋，第四个礼盒里面三种礼品都有，现从中任选一个盒子，设事件$A$：所选盒中有中国结，事件$B$：所选盒中有记事本，事件$C$：所选盒中有笔袋，则（ ）

**A.** 事件$A$与事件$B$互斥

**B.** 事件$A$与事件$B$相互独立

**C.** 事件$A$与事件$B \cup C$互斥

**D.** 事件$A$与事件$B \cap C$相互独立

16 单选题

现定义如下:当$x \in (n, n+1)$时$(n \in \mathbf{N})$，若$f(x+1) = f'(x)$，则称$f(x)$为延展函数.已知当$x \in (0,1)$时，$g(x) = \mathrm{e}^x$且$h(x) = x^{10}$，且$g(x), h(x)$均为延展函数，则以下结论（　　）

（1）存在$y = kx + b\,(k, b \in \mathbf{R}, k, b \neq 0)$与$y = g(x)$有无穷个交点

（2）存在$y = kx + b\,(k, b \in \mathbf{R}, k, b \neq 0)$与$y = h(x)$有无穷个交点

**A.** （1）（2）都成立

**B.** （1）（2）都不成立

**C.** （1）成立（2）不成立

**D.** （1）不成立（2）成立.

## 三、解答题

17 解答题

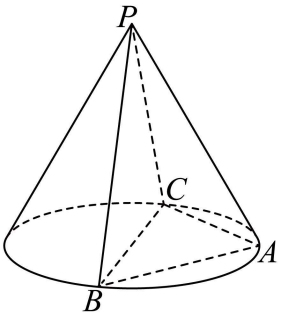
已知$f(x) = \sin\left(\omega x + \dfrac{\pi}{3}\right)$，$\omega > 0$

(1) 设$\omega = 1$，求解:$y = f(x), x \in [0, \pi]$的值域;

(2) $a > \pi (a \in \mathrm{R})$, $f(x)$的最小正周期为$\pi$，若在$x \in [\pi, a]$上恰有3个零点，求$a$的取值范围.

18 解答题

如图，$PA$、$PB$、$PC$为圆锥三条母线，$AB = AC$.




(1) 证明:$PA \perp BC$;

(2) 若圆锥侧面积为$\sqrt{3}\pi$, $BC$为底面直径，$BC = 2$，求二面角$B - PA - C$的大小

19 解答题

水果分为一级果和二级果，共 136 箱，其中一级果 102 箱，二级果 34 箱.

(1) 随机挑选两箱水果，求恰好一级果和二级果各一箱的概率；

(2) 进行分层抽样，共抽 8 箱水果，求一级果和二级果各几箱；

(3) 抽取若干箱水果，其中一级果共 120 个，单果质量平均数为 303.45 克，方差为 603.46；二级果 48 个，单果质量平均数为 240.41 克，方差为 648.21；求 168 个水果的方差和平均数，并预估果园中单果的质量.

20 解答题

在平面直角坐标系$xOy$中，已知点$A$为椭圆$\Gamma: \frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$上一点，$F_1$、$F_2$分别为椭圆的左、右焦点.

(1) 若点$A$的横坐标为2，求$|AF_1|$的长;

(2) 设$\Gamma$的上、下顶点分别为$M_1$、$M_2$，记$\triangle AF_1F_2$的面积为$S_1$,$\triangle AM_1M_2$的面积为$S_2$，若$S_1 \geq S_2$，求$|OA|$的取值范围

(3) 若点$A$在$x$轴上方，设直线$AF_2$与$\Gamma$交于点$B$，与$y$轴交于点$K$，$KF_1$延长线与$\Gamma$交于点$C$，是否存在$x$轴上方的点$C$，使得$\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}=\lambda\left(\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}\right)(\lambda \in \mathrm{R})$成立?若存在，请求出点$C$的坐标;若不存在，请说明理由.

21 解答题

记$M(a)=\{t \mid t=f(x)-f(a), x \geq a\}$，$L(a)=\{t \mid t=f(x)-f(a), x \leq a\}$

(1) 若$f(x)=x^2+1$，求$M(1)$和$L(1)$;

(2) 若$f(x)=x^3-3x^2$，求证:对于任意$a \in \mathrm{R}$，都有$M(a) \subseteq [-4,+\infty)$，且存在$a$，使得$-4 \in M(a)$.

(3) 已知定义在R上$f(x)$有最小值，求证"$f(x)$是偶函数"的充要条件是“对于任意正实数$c$，均有$M(-c)=L(c)$”.